Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · DISTANCIA A PARTIR DE LA VELOCIDAD

Un auto acelera y se registra su velocidad cada segundo:

t (s)	0	1	2	3	4	5
v (m/s)	0	6	10	13	15	16

a) Estima la distancia recorrida con extremos izquierdos y con extremos derechos.
b) Si la velocidad siempre aumenta, ¿entre qué valores está la distancia real?
c) ¿Cada cuánto habría que medir la velocidad para que la diferencia entre ambas estimaciones sea menor que 1 m?

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.1.

Respuesta

a) 44 m y 60 m. b) $44 \le d \le 60$. c) Con $\Delta t < \frac{1}{16}$ s.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Izquierdos

$1 \cdot (0 + 6 + 10 + 13 + 15) = 44$ m.

2 a) Derechos

$1 \cdot (6 + 10 + 13 + 15 + 16) = 60$ m.

3 b) Cotas

Con v creciente, la izquierda subestima y la derecha sobreestima: $44 \le d \le 60$.

4 c) Diferencia

$R - L = \Delta t\,(v(5) - v(0)) = 16\,\Delta t < 1 \Rightarrow \Delta t < \frac{1}{16}$ s.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Estimaciones	**2 pts**
b) Cotas	**2 pts**
c) Frecuencia	**2 pts**

Idea clave. La diferencia entre las estimaciones derecha e izquierda es Δt por el cambio total de la velocidad.